资源效率

2026年4月13日 20:57

一、这一页的核心目标

这页最好回答 5 个问题：

1. 全国整体效率处在什么水平？

也就是：

- 全国平均 OTE 是多少
- 平均 PTE 是多少
- 平均 SE 是多少
- 哪一个是短板

你文档里的核心判断就是：

综合技术效率整体较高，规模效率长期接近效率前沿，纯技术效率相对偏低。

2. 省际之间差异长什么样？

不是只看平均值，而是看：

- 哪些省在前沿
- 哪些省偏低
- 问题是“规模不够”还是“转化不好”

这对应你文档里对各省 OTE / PTE / SE 分布的分析。

3. 东中西东北差异如何演变？

这决定页面要不要做区域对比柱图、区域时间趋势图。

你文档里明确写到：

- 东部整体最高
- 中部有追赶
- 西部相对偏低
- 东北波动更明显
  而且拉开差距的主要是 PTE，不是 SE。

4. 这些差距是在收敛还是发散？

这就是“收敛特征”模块：

- σ 收敛
- β 收敛

文档指出全国省域效率差异整体收窄，但过程并不平稳，中部更明显、西部分化仍突出、东北波动较强。

5. 总体差异主要来自区域间，还是区域内？

这就是 Theil 分解要回答的。

你文档里给出的结论很适合做高亮：

总体收敛、组内主导、组间增强。

也就是：总体差距在缩小，但差异主要仍来自区域内部；与此同时，区域间差异贡献有所上升。

二、这页最适合的页面定位

我建议这一页不要做成“论文图集”，而要做成一个**效率诊断仪表盘**。

一句话定位可以是：

医疗资源效率评估页 = 资源配置绩效的诊断看板

它的重点不是“资源有多少”，而是：

资源有没有被有效利用，能不能真正转化成‘一老一小’与整体健康结果改善。

这点和你文档里“本文关注的并非单纯的资源规模扩张，而是医疗资源对‘一老一小’及整体健康结果的支撑效率”是一致的。

三、页面结构怎么设计最合理

我建议这页拆成 6 个模块，从上到下是：

模块 1：顶部总览区

放 5 张指标卡。

建议卡片内容：

- 全国平均 OTE
- 全国平均 PTE
- 全国平均 SE
- 全国 σ 收敛趋势
- 差异主来源（区域内 / 区域间）

这 5 张卡就能先告诉用户两件事：

1. 当前效率整体不低
2. 真正短板不在规模，而在转化和利用环节

DEA_health_results (1).xlsx → 全国年度均值

卡片要怎么写更有信息量

不要只写数值，建议写“数值 + 解释标签”。

例如：

- **平均** OTE
  全国综合技术效率
  0.xx
- **平均** PTE
  当前主要短板
  0.xx
- **平均** SE
  长期接近前沿
  0.xx
- **收敛趋势**
  省际差距整体收窄
  σ ↓
- **差异来源**
  以区域内差异为主
  组内主导

这样用户不看图也能先抓住结论。

模块 2：全国趋势与结构判断区

这一块建议左图右文。

左边：年份趋势线

展示 2012–2024：

- 全国平均 OTE
- 全国平均 PTE
- 全国平均 SE

三条线放一起最合适。

用户一眼就能看到：

- OTE 在高位
- SE 更接近前沿
- PTE 更低

这正好支撑你的核心判断：

效率提升的主要约束并不在资源规模不足，而更多来自资源利用和健康产出转化环节。

DEA_health_results (1).xlsx → 全国年度均值

右边：高亮解释卡

可以直接写成一句高亮横幅：

当前效率提升的主要约束，不在资源规模不足，而在资源利用与健康产出转化能力。

下面配 2–3 行解释：

- 综合效率整体较高
- 规模效率长期接近前沿
- 纯技术效率相对偏低，说明短板更多来自管理协同、服务传导和资源转化

模块 3：省际诊断区

这是这页最“看板化”的部分。

核心图：PTE × SE 二维散点图

横轴建议用 SE

纵轴建议用 PTE

每个点是一个省份。

点大小可以用 OTE 或人口规模。

颜色按区域分组：

- 东部
- 中部
- 西部
- 东北

为什么这张图特别重要

因为它能直接把省份分成 4 类：

- **高** PTE / **高** SE：效率前沿型
- **低** PTE / **高** SE：转化短板型
- **高** PTE / **低** SE：规模待优化型
- **低** PTE / **低** SE：双重改进型

这张图比单独排名更好，因为它能回答：

到底是“资源规模问题”，还是“利用效率问题”？

而文档的核心判断就是，多数低效率省份往往不是规模效率低，而是**纯技术效率偏弱。**

DEA_health_results (1).xlsx → 长表_省年

这一块建议加什么交互

- 年份切换：2012 / 2018 / 2024
- 区域筛选：东中西东北
- hover 省份 tooltip：
  - 省份
  - OTE
  - PTE
  - SE
  - 所属区域
  - 类别标签

模块 4：区域差异区

这部分建议用两层结构：

上层：区域对比柱状图

按东部 / 中部 / 西部 / 东北，比较：

- 平均 OTE
- 平均 PTE
- 平均 SE

可以做成 grouped bar chart，也可以做 tab 切换。

DEA_health_results (1).xlsx → 长表_省年

下层：区域趋势线

展示 2012–2024 各区域 OTE 或 PTE 趋势。

这部分能得出的结论

根据文档，这一块主要支撑：

- 东部整体最高
- 中部存在追赶
- 西部相对偏低
- 东北波动明显
- 差距的关键在 PTE，而不在 SE
  健康洞察(13)(1)

页面文案怎么写

建议不要写得太学术，可以写成：

区域差异不是简单的“资源多寡”差异，而更多体现在资源利用和转化能力上。

模块 5：收敛与差异来源区

这部分是这一页“研究味”最强的地方，但也很容易做得太硬。所以建议拆成两个小块。

5.1 收敛特征

建议左边放 σ **收敛图**，右边放 β **收敛结果卡。**

σ 收敛图

展示：

- 全国变异系数时间变化
- 可切换区域视图

如果你不想太复杂，第一版就只做全国 σ 收敛线；
第二版再加东中西东北的线。

sigma_convergence.csv

β 收敛结果卡

不一定非要画图，做结果卡就够了：

- 初始效率系数
- 是否显著为负
- 收敛速度
- 半衰期
- 条件 β 收敛是否成立

文档里这部分有非常适合产品化表达的内容：

- 初始效率系数为负且显著
- 低效率省份追赶更快
- 收敛速度约 0.0497
- 半衰期约 14 年
  这些都非常适合做“结论卡”。
  beta_convergence_results.csv

5.2 Theil 指数分解

建议用堆叠柱状图。

每年一根柱：

- 区域内差异贡献
- 区域间差异贡献

theil_decomposition.csv

这张图的作用

它回答：

总体差异到底是“区域之间差”还是“区域内部差”？

根据文档，最重要的结论是：

- 总体差异在下降
- 但主要来源一直是区域内差异
- 同时区域间差异贡献上升
  即：**总体收敛、组内主导、组间增强。**
  健康洞察(13)(1)

这部分建议配一句解释

效率不均衡并不只是一个区位问题，更和区域内部资源配置、管理能力及健康服务转化条件有关。

模块 6：省份排名与详情抽屉

这部分可以放在页面下半段，和“中国预警页”的榜单逻辑类似。

左边：省份效率排名榜

可以按：

- OTE 排序
- PTE 排序
- SE 排序

默认建议按 OTE 排序。

支持切换年份。

某一年动态排名

用：

- DEA_health_results (1).xlsx → 长表_省年

右边：省份详情抽屉

点击某省后展开，显示：

- 省份名称
- 区域
- OTE
- PTE
- SE
- 是否 DEA 有效
- 所在象限（PTE×SE）
- 2012–2024 小趋势图
- 与全国平均对比
- 与区域平均对比
- 简单诊断结论

基础效率字段

用：

- `DEA_health_results (1).xlsx` → 长表_省年

详细画像字段

用：

- `panel_data_tobit.csv`

诊断文案建议模板

比如：

- **高** SE、**低** PTE
  资源规模并非主要问题，短板更多在资源利用、服务协同与健康转化效率。
- **低** SE、**高** PTE
  利用能力较强，但资源配置规模仍有优化空间。
- **双低**
  既存在规模配置问题，也存在资源利用转化问题。

这个抽屉会让页面很像“诊断系统”，不是普通可视化。